

**ANALISIS DEG (DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES) PADA
PASIEAN ASLE (ADULT SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS)
DENGAN TUBERKULOSIS**

Oleh:
Yuna Islamiati
(yunnaislamiatie@gmail.com)



**BIOINFORMATICS RESEARCH STARTER PROGRAM
OMICS LITE
2026**

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Tuberkulosis (TB), yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*), merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Upaya penanganan penyakit TB kesulitan dalam diagnosis, pencegahan, dan pengobatan. Respons imun terhadap *M. tuberculosis* kompleks dan belum sepenuhnya dikarakterisasi, sehingga menghambat pengembangan diagnostik, terapi, dan vaksin baru. Sebagian besar orang yang terinfeksi *M. tuberculosis* tanpa gejala, yang disebut TB laten, memiliki risiko seumur hidup dalam mengembangkan penyakit TB aktif. Permasalahan terjadi bahwa saat ini proses diagnosis tidak dapat mengidentifikasi individu mana yang akan mengembangkan penyakit tersebut. Khususnya, penyakit TB pada pasien dengan penyakit inflamasi sering kali sulit didiagnosis. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi marker spesifik yang membedakan TB aktif dari penyakit inflamasi, Adult Systemic Lupus Erythematosus (SLE), berdasarkan microarray yang telah tersedia pada database gene expression.

b. Tujuan analisis

- Menganalisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) pada pasien ASLE vs TB menggunakan GEO2R dan Bahasa Pemrograman R
- Menganalisis gene ontology (GO) dan Identifikasi jalur KEGG pada pasien ASLE vs TB untuk mengetahui enrichment analysis secara bioinformatika dalam menginterpretasi kategori proses biologis, fungsi molekuler, dan komponen seluler yang diperkaya oleh gen-gen tersebut

II. METODE

a. Dataset yang digunakan

Dataset GSE22089 menggunakan sel darah putih pasien ASLE dan TB

The screenshot shows the NCBI GEO Accession Display page for GSE22098. The page includes a search bar with the accession number 'gse22098' and a 'GO' button. Below the search bar, the series is identified as 'Series GSE22098'. The status is 'Public on Aug 11, 2010'. The title is 'Whole blood transcriptional profiles of patients with active tuberculosis (TB) and other inflammatory and infectious diseases'. The organism is 'Homo sapiens'. The experiment type is 'Expression profiling by array'. The summary describes the study's goals: to identify a transcript signature for active TB in intermediate and high burden settings, correlating with radiological extent of disease and reverting to that of healthy controls following treatment; to identify a specific transcript signature that discriminated active TB from other inflammatory and infectious diseases; and to classify TB signature using modular and pathway analysis tools. The overall design states that three milliliters of whole blood were collected in Tempus tubes from 12 pediatric streptococcus, 40 pediatric staphylococcus, 31 still's disease, 82 pediatric systemic lupus erythematosus (SLE) and 28 adult SLE patients. RNA was extracted and globin reduced. Labeled cRNA was hybridized to Illumina Human HT-12 Beadchips. Healthy controls were included to match patients' demographic data. Genespring software was used to analyze active TB transcript signatures, comparing with healthy controls and other inflammatory and infectious diseases. The citation(s) are: Berry MP, Graham CM, McNab FW, Xu Z et al. An interferon-inducible neutrophil-driven blood transcriptional signature in human tuberculosis. *Nature* 2010 Aug 19;466(7309):973-7. PMID: 20725040.

b. Analisis DEG menggunakan GEO2R

GEO2R dapat diakses pada laman

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/?acc=GSE22098>.

- Memasukkan GEO accession GSE22089 dan melakukan pembagian grup ASLE vs TB sebagai berikut:

1. ASLE (28 sample)

ASLE	GSM549358	WB-ASLE-5320	Human whole blood	36	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549359	WB-ASLE-5321	Human whole blood	36	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549360	WB-ASLE-5670	Human whole blood	79	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549361	WB-ASLE-5671	Human whole blood	29	Female	Asian	ASLE
ASLE	GSM549362	WB-ASLE-6066	Human whole blood	30	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549363	WB-ASLE-6067	Human whole blood	45	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549364	WB-ASLE-6068	Human whole blood	28	Male	Hispanic	ASLE
ASLE	GSM549365	WB-ASLE-6643	Human whole blood	53	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549366	WB-ASLE-6644	Human whole blood	28	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549367	WB-ASLE-6069	Human whole blood	28	Female	Asian	ASLE
ASLE	GSM549368	WB-ASLE-6070	Human whole blood	20	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549369	WB-ASLE-6071	Human whole blood	38	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549370	WB-ASLE-6641	Human whole blood	31	Male	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549371	WB-ASLE-6642	Human whole blood	46	Female	Hispanic	ASLE
ASLE	GSM549372	WB-ASLE-6650	Human whole blood	37	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549373	WB-ASLE-6645	Human whole blood	49	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549374	WB-ASLE-6646	Human whole blood	33	Female	Hispanic	ASLE
ASLE	GSM549375	WB-ASLE-6647	Human whole blood	50	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549376	WB-ASLE-7984	Human whole blood	18	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549377	WB-ASLE-7985	Human whole blood	24	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549378	WB-ASLE-7987	Human whole blood	49	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549379	WB-ASLE-7988	Human whole blood	52	Male	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549380	WB-ASLE-7989	Human whole blood	50	Female	Caucasian	ASLE
ASLE	GSM549381	WB-ASLE-7990	Human whole blood	35	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549382	WB-ASLE-2773	Human whole blood	21	Male	Hispanic	ASLE
ASLE	GSM549383	WB-ASLE-7995	Human whole blood	48	Female	Hispanic	ASLE
ASLE	GSM549384	WB-ASLE-8178	Human whole blood	34	Female	African American	ASLE
ASLE	GSM549385	WB-ASLE-8174	Human whole blood	51	Female	Caucasian	ASLE

2. TB (81 sample)

TB	GSM550320	WB-H-2862	Human whole blood	28	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550321	WB-H-2863	Human whole blood	28	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550322	WB-H-6459	Human whole blood	24	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550323	WB-H-6422	Human whole blood	33	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550324	WB-H-2292	Human whole blood	38	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550325	WB-H-2293	Human whole blood	29	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550326	WB-H-2865	Human whole blood	25	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550327	WB-H-6393	Human whole blood	35	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550328	WB-H-5685	Human whole blood	27	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550329	WB-H-2289	Human whole blood	38	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550330	WB-H-2290	Human whole blood	49	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550331	WB-H-2864	Human whole blood	27	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550332	WB-H-5684	Human whole blood	35	Male	Asian	Still
TB	GSM550333	WB-H-5682	Human whole blood	29	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550334	WB-H-5556	Human whole blood	43	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550335	WB-H-6725	Human whole blood	20	Female	Caucasian	Still

TB	GSM550336	WB-H-6726	Human whole blood	30	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550337	WB-H-6635	Human whole blood	50	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550338	WB-H-6639	Human whole blood	44	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550339	WB-H-6680	Human whole blood	58	Male	Caucasian	Still
TB	GSM550340	WB-H-6724	Human whole blood	31	Female	Caucasian	Still
TB	GSM550341	WB-H-1051	Human whole blood	53	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550342	WB-H-1052	Human whole blood	45	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550343	WB-H-1055	Human whole blood	55	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550344	WB-H-1074	Human whole blood	43	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550345	WB-H-1081	Human whole blood	43	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550346	WB-H-7466	Human whole blood	42	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550347	WB-H-7975	Human whole blood	57	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550348	WB-H-4260	Human whole blood	51	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550349	WB-H-3339	Human whole blood	74	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550350	WB-H-4259	Human whole blood	43	Male	Caucasian	ASLE
TB	GSM550351	WB-H-4556	Human whole blood	84	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550352	WB-H-7831	Human whole blood	37	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550353	WB-H-7832	Human whole blood	39	Female	Hispanic	ASLE
TB	GSM550354	WB-H-7833	Human whole blood	35	Female	Asian	ASLE
TB	GSM550355	WB-H-7835	Human whole blood	45	Male	Caucasian	ASLE
TB	GSM550356	WB-H-7836	Human whole blood	43	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550357	WB-H-7837	Human whole blood	43	Female	Caucasian	ASLE
TB	GSM550358	WB-H-1359	Human whole blood	14	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550359	WB-H-1595	Human whole blood	15	Female	Caucasian	pSLE
TB	GSM550360	WB-H-2804-2	Human whole blood	14	Male	Hispanic	pSLE
TB	GSM550361	WB-H-5679-2	Human whole blood	16	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550362	WB-H-6035	Human whole blood	17	Female	African American	pSLE
TB	GSM550363	WB-H-6411	Human whole blood	16	Female	Caucasian	pSLE
TB	GSM550364	WB-H-2812	Human whole blood	16	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550365	WB-H-2806	Human whole blood	16	Male	Hispanic	pSLE
TB	GSM550366	WB-H-2818	Human whole blood	11	Male	African American	Strep and Staph
TB	GSM550367	WB-H-9128	Human whole blood	7	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550368	WB-H-0565	Human whole blood	8	Male	Caucasian	Strep and Staph
TB	GSM550369	WB-H-0545	Human whole blood	6	Female	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550370	WB-H-2811	Human whole blood	10	Female	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550371	WB-H-2704	Human whole blood	5	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550372	WB-H-9361	Human whole blood	8	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550373	WB-H-9363	Human whole blood	15	Female	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550374	WB-H-9369	Human whole blood	18	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550375	WB-H-9355	Human whole blood	5	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550376	WB-H-9357	Human whole blood	6	Female	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550377	WB-H-9371	Human whole blood	17	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550378	WB-H-9868	Human whole blood	4	Female	Caucasian	Strep and Staph
TB	GSM550379	WB-H-1134	Human whole blood	8	Female	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550380	WB-H-0853	Human whole blood	12	Female	African American	Strep and Staph
TB	GSM550381	WB-H-5851	Human whole blood	4	Female	African American	Strep and Staph
TB	GSM550382	WB-H-1358	Human whole blood	10	Female	African American	Strep and Staph
TB	GSM550383	WB-H-0537	Human whole blood	8	Male	Caucasian/Asian	Strep and Staph
TB	GSM550384	WB-H-8550	Human whole blood	7	Male	Caucasian	Strep and Staph
TB	GSM550385	WB-H-1946	Human whole blood	5	Male	African American	Strep and Staph
TB	GSM550386	WB-H-1254	Human whole blood	5	Male	Hispanic	Strep and Staph
TB	GSM550387	WB-H-2819	Human whole blood	6	Female	African American	Strep and Staph
TB	GSM550388	WB-H-4276	Human whole blood	7	Male	Caucasian	Strep and Staph
TB	GSM550389	WB-H-5683	Human whole blood	24	Female	Asian	Still
TB	GSM550390	WB-H-5679	Human whole blood	16	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550391	WB-H-2804	Human whole blood	14	Male	Hispanic	pSLE
TB	GSM550392	WB-H-1136	Human whole blood	14	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550393	WB-H-1137	Human whole blood	11	Male	Hispanic	pSLE
TB	GSM550394	WB-H-1149	Human whole blood	9	Female	Asian	pSLE
TB	GSM550395	WB-H-1358-2	Human whole blood	10	Female	African American	pSLE
TB	GSM550396	WB-H-2811-2	Human whole blood	10	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550397	WB-H-7254	Human whole blood	17	Female	Hispanic	pSLE
TB	GSM550398	WB-H-2846	Human whole blood	18	Female	Caucasian	pSLE
TB	GSM550399	WB-H-2817	Human whole blood	14	Male	African American	pSLE
TB	GSM550400	WB-H-4637	Human whole blood	18	Female	African American	pSLE

- Jalankan analisis: Klik “Top 250” atau tombol untuk menjalankan uji statistik. GEO2R akan menghitung perbedaan ekspresi menggunakan metode limma di

background dan menampilkan tabel hasil. Kolom hasil mencakup nilai rata-rata ekspresi tiap grup, log2 fold change, p-value, dan adjusted p-value (Benjamini-Hochberg).

- Pilih DEGs signifikan: Urutkan hasil berdasarkan adjusted p-value terkecil (paling signifikan). Identifikasi gen-gen yang signifikan secara statistik (misal adj. p-value < 0.05) dan memiliki perubahan ekspresi bermakna (misal log2 fold change ≥ 1 atau ≤ -1 untuk kenaikan/penurunan $\geq 2x$). Tandai gen-gen tersebut – biasanya GEO2R menyoroti deret teratas.
- Simpan daftar gen: Buat dua daftar terpisah untuk gen yang up-regulated (ekspresi lebih tinggi) dan down-regulated (lebih rendah). Misalnya, ekspor tabel atau salin nama-nama gen (Gene symbol) dari hasil GEO2R.

c. Script R

Analisis DEG menggunakan bahasa pemrograman R menggunakan script berdasarkan modul berbantuan AI sebagai berikut :

```
#=====
==
```

```
# Modul: Analisis Ekspresi Gen ASLE vs Control
# Dataset: GSE22098
# Platform: GPL6947 (Illumina HumanHT-12 V3.0)
# Tujuan: Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEG)
```

```
#=====
==
```

```
#=====
# PART A. PENGANTAR KONSEP
#=====
```

```
# Analisis ekspresi gen bertujuan membandingkan tingkat ekspresi gen
# antara dua kondisi biologis (ASLE vs Control).
# Digunakan metode limma (Linear Models for Microarray Data),
# yang merupakan standar emas untuk analisis microarray.
```

```
#=====
# PART B. PERSIAPAN LINGKUNGAN
#=====
```

```
if (!require("BiocManager", quietly = TRUE)) {
```

```

install.packages("BiocManager")
}

# Install package Bioconductor
BiocManager::install(c("GEOquery", "limma"), ask = FALSE, update = FALSE)
BiocManager::install("illuminaHumanv3.db", ask = FALSE, update = FALSE)

# Install package visualisasi
install.packages(c("pheatmap", "ggplot2", "dplyr"))

if (!requireNamespace("umap", quietly = TRUE)) {
  install.packages("umap")
}

# Load library
library(GEOquery)
library(limma)
library(pheatmap)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(illuminaHumanv3.db)
library(AnnotationDbi)
library(umap)

#=====
# PART C. PENGAMBILAN DATA GEO
#=====

gset <- getGEO("GSE22098", GSEMatrix = TRUE, AnnotGPL = TRUE)[[1]]

# ExpressionSet terdiri dari:
# exprs() -> matriks ekspresi
# pData() -> metadata sampel
# fData() -> metadata probe

#=====
# PART D. PRE-PROCESSING
#=====

```

```

ex <- exprs(gset)

# Cek apakah perlu log2 transformasi
qx <- as.numeric(quantile(ex, c(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.99, 1), na.rm = TRUE))

LogTransform <- (qx[5] > 100) || (qx[6] - qx[1] > 50 && qx[2] > 0)

if (LogTransform) {
  ex[ex <= 0] <- NA
  ex <- log2(ex)
}

# Normalisasi quantile (WAJIB microarray)
ex <- normalizeBetweenArrays(ex, method = "quantile")

#=====
# PART E. DEFINISI KELOMPOK
#=====

# Ambil kolom illness
group_info <- pData(gset)[["illness:ch1"]]

# Ganti NA menjadi control
group_info[is.na(group_info)] <- "control"

# Ubah ke format valid
groups <- factor(make.names(group_info))

gset$group <- groups

# Subset hanya control dan ASLE
selected <- gset$group %in% c("control", "ASLE")

gset <- gset[, selected]
ex <- exprs(gset)

gset$group <- droplevels(gset$group)
# Jadikan control sebagai reference

```

```
gset$group <- relevel(gset$group, ref = "control")
```

```
table(gset$group)
```

```
#=====
# PART F. DESIGN MATRIX
#=====
```

```
design <- model.matrix(~ gset$group)
```

```
#=====
# PART G. ANALISIS LIMMA
#=====
```

```
fit <- lmFit(ex, design)
```

```
fit <- eBayes(fit)
```

```
topTableResults <- topTable(
  fit,
  coef = 2,
  adjust = "fdr",
  number = Inf,
  p.value = 0.05
)
```

```
head(topTableResults)
```

```
#=====
# PART H. ANOTASI GEN
#=====
```

```
probe_ids <- rownames(topTableResults)
```

```
gene_annotation <- AnnotationDbi::select(
  illuminaHumanv3.db,
  keys = probe_ids,
  columns = c("SYMBOL", "GENENAME"),
```



```

    keytype = "PROBEID"
  )

topTableResults$PROBEID <- rownames(topTableResults)

topTableResults <- merge(
  topTableResults,
  gene_annotation,
  by = "PROBEID",
  all.x = TRUE
)

head(topTableResults[, c("PROBEID", "SYMBOL", "GENENAME")])

#=====
# PART I.1 BOXPLOT
#=====

group_colors <- as.numeric(gset$group)

boxplot(
  ex,
  col = group_colors,
  las = 2,
  outline = FALSE,
  main = "Boxplot Distribusi Ekspresi (Control vs ASLE)",
  ylab = "Expression Value (log2)"
)

legend(
  "topright",
  legend = levels(gset$group),
  fill = unique(group_colors),
  cex = 0.8
)

#=====
# PART I.2 DENSITY PLOT

```

```
#=====
```

```
expr_long <- data.frame(  
  Expression = as.vector(ex),  
  Group = rep(gset$group, each = nrow(ex))  
)
```

```
ggplot(expr_long, aes(x = Expression, color = Group)) +  
  geom_density(linewidth = 1) +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Distribusi Nilai Ekspresi (ASLE vs Control)",  
    x = "Expression (log2)",  
    y = "Density"  
  )
```

```
#=====
```

```
# PART 1.3 UMAP
```

```
#=====
```

```
umap_input <- t(ex)  
umap_result <- umap(umap_input)
```

```
umap_df <- data.frame(  
  UMAP1 = umap_result$layout[,1],  
  UMAP2 = umap_result$layout[,2],  
  Group = gset$group  
)
```

```
ggplot(umap_df, aes(x = UMAP1, y = UMAP2, color = Group)) +  
  geom_point(size = 3, alpha = 0.8) +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "UMAP Plot: Control vs ASLE",  
    x = "UMAP1",  
    y = "UMAP2"  
  )
```

```

#=====
# PART J.1 VOLCANO PLOT
#=====

volcano_data <- data.frame(
  logFC = topTableResults$logFC,
  adj.P.Val = topTableResults$adj.P.Val,
  Gene = topTableResults$SYMBOL
)

volcano_data$status <- "NO"
volcano_data$status[volcano_data$logFC > 1 & volcano_data$adj.P.Val < 0.05]
<- "UP"
volcano_data$status[volcano_data$logFC < -1 & volcano_data$adj.P.Val < 0.05]
<- "DOWN"

ggplot(volcano_data, aes(x = logFC, y = -log10(adj.P.Val), color = status)) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  scale_color_manual(values = c("DOWN"="blue", "NO"="grey", "UP"="red")) +
  geom_vline(xintercept = c(-1,1), linetype="dashed") +
  geom_hline(yintercept = -log10(0.05), linetype="dashed") +
  theme_minimal() +
  ggtitle("Volcano Plot DEG ASLE vs Control")

#=====
# PART J.2 HEATMAP
#=====

topTableResults <- topTableResults[
  order(topTableResults$adj.P.Val),
]

top50 <- head(topTableResults, 50)

mat_heatmap <- ex[top50$PROBEID, ]

gene_label <- ifelse(
  is.na(top50$SYMBOL) | top50$SYMBOL == "",
  top50$PROBEID,

```

```

top50$SYMBOL
)

rownames(mat_heatmap) <- gene_label

mat_heatmap <- mat_heatmap[rowSums(is.na(mat_heatmap)) == 0, ]

gene_variance <- apply(mat_heatmap, 1, var)
mat_heatmap <- mat_heatmap[gene_variance > 0, ]

annotation_col <- data.frame(Group = gset$group)
rownames(annotation_col) <- colnames(mat_heatmap)

pheatmap(
  mat_heatmap,
  scale = "row",
  annotation_col = annotation_col,
  show_colnames = FALSE,
  fontsize_row = 7,
  main = "Top 50 Differentially Expressed Genes"
)

#=====
# PART K. SIMPAN HASIL
#=====

write.csv(topTableResults, "Hasil_GSE22098_ASLE_vs_Control.csv")

message("Analisis selesai. File hasil telah disimpan.")

```

d. GO dan KEGG

1. Analisis Gene Ontology (GO)

- Siapkan daftar gen untuk GO: Gunakan daftar gen up-regulated (dan/atau downregulated). Analisis GO dilakukan terpisah untuk gen naik dan gen turun, karena keduanya bisa terkait proses biologis yang berbeda.
- Buka tool GO enrichment: Akses situs g:Profiler

- Masukkan daftar gen: Pada laman g:Profiler, pastikan organisme diset ke Homo sapiens. Copy-paste daftar gen (simbol gen satu per baris) ke kotak input.
- Jalankan analisis: Klik tombol “Run”. g:Profiler akan memproses dan menampilkan hasil enrichment. Output berupa Tabel Gene Ontology biasanya dibagi per aspek GO – BP (biological process), MF (molecular function), CC (cellular component). Lihat daftar GO terms BP teratas yang menunjukkan proses biologis dominan dalam kumpulan gen tersebut. kategori MF menandakan gen-gen yang berperan sebagai molekul sinyal. Kategori CC menunjukkan lokasi atau komponen seluler.

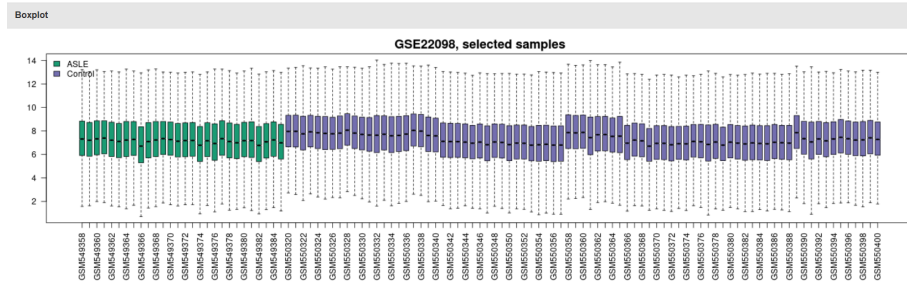
2. Pemetaan Jalur KEGG Pathway

- Identifikasi jalur dari hasil enrichment: Setelah menjalankan g:Profiler, perhatikan juga keluaran analisis untuk KEGG pathways. Biasanya tool tersebut akan mencantumkan jalur KEGG apa saja yang signifikan diperkaya oleh gen-gen dalam list. Catat jalur-jalur teratas beserta nilai p-value/nilai enrichment-nya. Ini memberi gambaran jalur biologi mana yang banyak melibatkan gen-gen DEG kita.
- Visualisasi dengan KEGG Mapper: Untuk pemahaman yang lebih visual, gunakan KEGG Mapper:
 1. Buka laman KEGG Mapper, lalu pilih fitur “Search” dengan mode organisme hsa (Homo sapiens).
 2. Salin seluruh daftar gen DEG (misalnya semua gen yang up-regulated) dan paste ke kotak pencarian. Pastikan format sesuai: satu gen per baris. (KEGG Mapper menerima simbol resmi gen manusia sebagai masukan dan akan otomatis mencocokkannya ke ID KEGG.)
 3. Klik “Run”/“Go” untuk menjalankan pencarian. Hasilnya akan berupa daftar jalur KEGG yang mengandung gen-gen tersebut, dengan jumlah hits pada tiap jalur.
 4. Klik nama jalur (misal Toll-like receptor signaling pathway) untuk melihat peta jalur tersebut. Pada diagram KEGG yang muncul, gen-gen dari daftar kita akan diberi highlight (dalam warna merah, default). Perhatikan penempatan gen yang disorot: ini memberitahu posisi fungsional mereka dalam rangkaian reaksi/jalur.
- Kombinasikan dengan hasil GO: Sekarang, hubungkan apa yang Anda lihat di peta KEGG dengan istilah GO yang ditemukan.

III. HASIL DAN INTERPRETASI

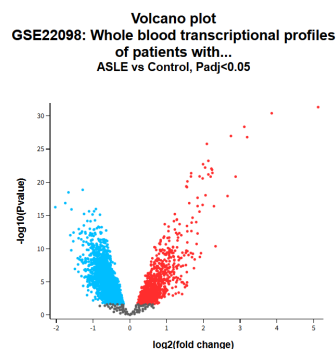
a. Analisis DEG menggunakan GEO2R

1. Boxplot Distribusi Ekspresi Gen



Grafik boxplot pada hasil analisis GEO2R menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen pada setiap sampel sebelum dilakukan analisis diferensial. Pada dataset GSE22098, boxplot memperlihatkan bahwa sebagian besar sampel memiliki median ekspresi gen yang relatif seragam setelah proses normalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa data telah melalui proses preprocessing yang baik sehingga variabilitas teknis antar sampel dapat diminimalkan. Pada kelompok ASLE dan TB, distribusi ekspresi gen secara umum berada dalam rentang yang sama dengan kontrol, namun beberapa sampel menunjukkan variasi yang lebih besar pada kuartil atas. Variasi ini mengindikasikan adanya sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan akibat proses patologis yang terjadi pada kedua penyakit tersebut. Pada kasus tuberkulosis, variasi ekspresi gen sering dikaitkan dengan aktivasi respons imun bawaan yang kuat terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Sementara itu pada ASLE, variasi ekspresi gen mencerminkan aktivasi sistem imun yang tidak terkontrol akibat mekanisme autoimun.

2. Volcano Plot (Distribusi DEG)

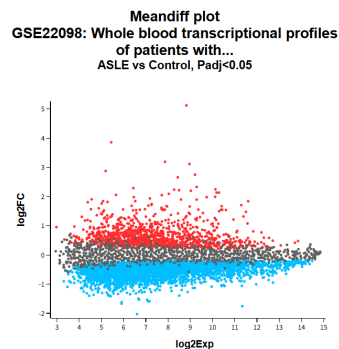


Grafik volcano plot yang dihasilkan oleh GEO2R menggambarkan hubungan antara $\log_2$ fold change ($\log_2FC$) dan signifikansi statistik ($-\log_{10}$ p-value) untuk setiap gen. Pada perbandingan ASLE vs kontrol, volcano plot menunjukkan sejumlah besar gen yang mengalami upregulation signifikan. Gen-gen tersebut umumnya terlibat dalam jalur interferon signaling dan respons imun antiviral. Pola ini merupakan karakteristik utama penyakit lupus, yang dikenal memiliki interferon signature kuat pada sel darah perifer. Banyak gen imun seperti gen yang diinduksi interferon mengalami peningkatan ekspresi,

sehingga titik-titik gen signifikan pada sisi kanan volcano plot terlihat lebih dominan. Sebaliknya, pada perbandingan TB vs kontrol, volcano plot menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada TB, gen-gen yang meningkat ekspresinya berkaitan dengan aktivasi respons inflamasi dan aktivitas neutrofil. Hal ini konsisten dengan karakteristik infeksi bakteri kronis, di mana aktivasi sistem imun bawaan menjadi mekanisme utama pertahanan tubuh. Beberapa gen juga mengalami downregulation, yang kemungkinan terkait dengan modulasi sistem imun oleh patogen untuk menghindari eliminasi oleh sistem imun host.

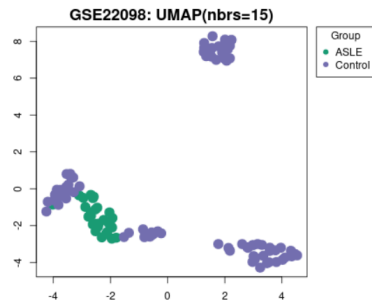
Secara keseluruhan, volcano plot menunjukkan bahwa baik ASLE maupun TB memiliki jumlah DEG yang signifikan, namun dengan pola regulasi gen yang berbeda sesuai dengan mekanisme patogenesis masing-masing penyakit.

3. Mean Difference Plot (MD Plot / MA Plot)



Grafik Mean Difference Plot digunakan untuk melihat hubungan antara rata-rata ekspresi gen (A value) dan perbedaan ekspresi antara dua kondisi (M value atau log fold change). Pada analisis dataset ini, sebagian besar gen terkonsentrasi di sekitar garis tengah yang menunjukkan tidak adanya perubahan ekspresi yang signifikan. Namun demikian, sejumlah gen terlihat menyebar jauh dari garis tengah, yang menandakan adanya Differentially Expressed Genes (DEGs) antara kelompok penyakit dan kontrol. Pada kelompok ASLE, penyebaran titik pada bagian atas plot menunjukkan adanya gen-gen yang mengalami upregulation signifikan, yang kemungkinan berkaitan dengan aktivasi jalur interferon dan respons imun adaptif. Sebaliknya pada kelompok TB, gen-gen yang menyimpang dari garis tengah lebih banyak berkaitan dengan aktivasi respons imun bawaan seperti inflamasi dan aktivasi neutrofil. Pola ini menunjukkan bahwa kedua penyakit memiliki perubahan ekspresi gen yang berbeda sesuai dengan mekanisme patogenesisnya.

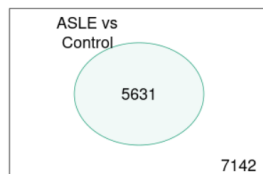
4. UMAP Plot (Uniform Manifold Approximation and Projection)



Grafik UMAP digunakan untuk mereduksi dimensi data ekspresi gen yang sangat besar menjadi dua dimensi sehingga pola hubungan antar sampel dapat divisualisasikan. Pada plot UMAP dataset ini, sampel dari kelompok penyakit dan kontrol membentuk kluster yang relatif terpisah. Sampel ASLE cenderung membentuk kluster yang berbeda dari kontrol, menunjukkan bahwa profil ekspresi gen pasien lupus memiliki karakteristik molekuler yang khas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh aktivasi gen yang berkaitan dengan jalur interferon dan regulasi sistem imun adaptif. Sementara itu, sampel TB juga menunjukkan pemisahan kluster dari kontrol, meskipun dalam beberapa kasus terdapat sedikit tumpang tindih antar sampel. Hal ini menunjukkan bahwa respon imun terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis* menghasilkan perubahan ekspresi gen yang cukup berbeda dari kondisi normal, namun tetap memiliki beberapa kesamaan dengan respons inflamasi fisiologis.

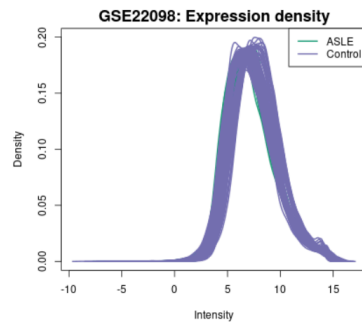
5. Venn Diagram

Venn Diagram
GSE22098: limma, Padj<0.05



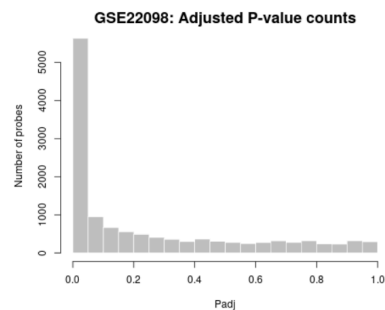
Venn diagram digunakan untuk menunjukkan jumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi unik maupun yang tumpang tindih antara dua kondisi penyakit. Pada analisis ini, sebagian gen DEGs ditemukan secara spesifik pada kelompok ASLE, sebagian lainnya spesifik pada TB, dan sebagian kecil muncul pada kedua kondisi. Gen-gen yang muncul secara spesifik pada ASLE kemungkinan berhubungan dengan jalur interferon dan regulasi autoimunitas. Sebaliknya, gen yang spesifik pada TB lebih banyak berkaitan dengan aktivasi respon inflamasi dan mekanisme pertahanan terhadap patogen. Gen-gen yang muncul pada kedua kondisi dapat merepresentasikan jalur respons imun umum yang aktif baik pada penyakit autoimun maupun infeksi.

6. Expression Density Plot



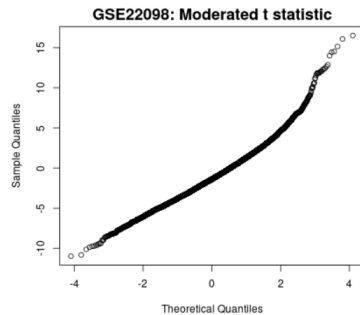
Grafik expression density menunjukkan distribusi global nilai ekspresi gen pada seluruh sampel. Pada dataset ini, kurva distribusi ekspresi gen pada setiap sampel memiliki bentuk yang relatif serupa setelah proses normalisasi, yang menandakan kualitas data yang baik. Pada kelompok ASLE dan TB, distribusi ekspresi gen tidak berbeda secara ekstrem dari kontrol, tetapi terdapat sedikit pergeseran pada beberapa sampel. Pergeseran ini mengindikasikan adanya gen-gen tertentu yang mengalami perubahan ekspresi signifikan akibat proses patologis penyakit.

7. Adjusted p-value Plot



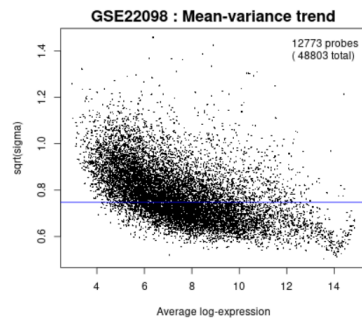
Grafik adjusted p-value menunjukkan distribusi nilai signifikansi statistik setelah dilakukan koreksi terhadap pengujian berganda menggunakan metode seperti Benjamini–Hochberg false discovery rate (FDR). Pada dataset ini, sebagian besar gen memiliki nilai adjusted p-value yang tinggi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar gen tidak mengalami perubahan ekspresi signifikan. Namun demikian, terdapat sejumlah gen dengan adjusted p-value sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa perubahan ekspresi gen tersebut secara statistik sangat signifikan. Gen-gen inilah yang kemudian dikategorikan sebagai DEGs dan digunakan untuk analisis lanjutan seperti GO dan KEGG pathway enrichment.

8. Moderated t-Statistic Plot



Grafik moderated t-statistic dihasilkan dari metode statistik limma yang menggunakan pendekatan empirical Bayes untuk menstabilkan estimasi varians pada data mikroarray. Pada plot ini, gen-gen dengan nilai t-statistic yang tinggi menunjukkan perbedaan ekspresi yang kuat antara kelompok penyakit dan kontrol. Pada kelompok ASLE, sejumlah gen memiliki nilai t-statistic tinggi yang menunjukkan peningkatan ekspresi signifikan pada gen yang berhubungan dengan aktivasi sistem imun. Sementara itu pada TB, gen-gen dengan nilai t-statistic tinggi lebih berkaitan dengan aktivasi respon inflamasi dan mekanisme pertahanan terhadap infeksi bakteri.

9. Mean-Variance Trend Plot



Grafik mean-variance trend menggambarkan hubungan antara rata-rata ekspresi gen dan variansnya. Pada data mikroarray, gen dengan ekspresi rendah sering kali memiliki varians yang lebih tinggi dibandingkan gen dengan ekspresi tinggi. Pada dataset ini terlihat bahwa varians gen menurun seiring dengan meningkatnya nilai rata-rata ekspresi. Tren ini menunjukkan bahwa model statistik yang digunakan telah mampu memperhitungkan hubungan antara mean dan varians dengan baik. Dengan demikian, pendekatan limma dengan moderated statistics membantu meningkatkan keandalan identifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan.

b. Analisis DEG menggunakan R 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas

Group

4
2
0
-2
-4

Group

control
ASLE

ISG15
IFI44L
IFI44L
IFIT3
IFIT3
IFIT3
IFIT3
HERC5
IFIT1
RSAD2
IFI6
MX1
EPST1
CMPK2
XAF1
OAS2
PLSCR1
SIGLEC1
OAS1
OAS1
HERC6
OAS2
OASL
OASL
SPATS2L
OAS3
OAS3
TRIM14
WASHC2C
WASHC2A
APOL6
TRIM5
CAST
VPS13C
SOCS4
RRBP1
TRIM14
TRIM59
GCC2
NSD3
SP100
SP100
ACSL4
R3HDM2
OSBP18
CSNK2A3
AIDA
WASHC2C
WASHC2A
WASHC2A
ILRN

Secara umum, heatmap menunjukkan pemisahan yang cukup jelas antara sampel ASLE dan kontrol, yang ditunjukkan oleh perbedaan pola warna ekspresi gen pada kedua kelompok tersebut. Sampel pada kelompok ASLE memperlihatkan dominasi warna merah pada sejumlah gen tertentu, yang mengindikasikan adanya peningkatan ekspresi gen yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pola klusterisasi pada bagian atas heatmap juga menunjukkan bahwa sebagian besar sampel ASLE berkumpul dalam satu kelompok klaster yang berbeda dari sampel kontrol, menandakan adanya signature ekspresi gen yang khas pada pasien lupus.

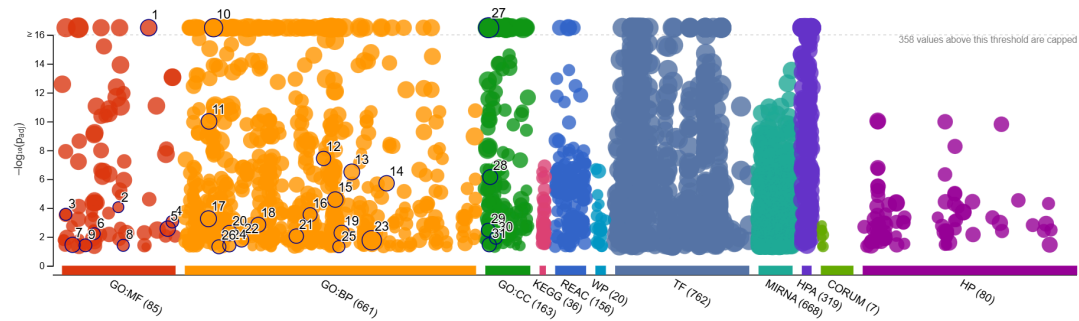
Menariknya, sebagian besar gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada kelompok ASLE merupakan gen yang diinduksi oleh interferon (interferon-stimulated genes/ISGs). Beberapa gen yang terlihat dominan pada heatmap antara lain ISG15, IFI44, IFIT3, MX1, serta anggota keluarga OAS1, OAS2, dan OAS3. Gen-gen tersebut dikenal sebagai bagian dari jalur respons imun yang diaktivasi oleh interferon tipe I, yang berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi virus.

Peningkatan ekspresi gen-gen tersebut pada kelompok ASLE menunjukkan adanya aktivasi kronis jalur interferon, yang merupakan salah satu karakteristik molekuler utama penyakit lupus. Aktivasi jalur ini dapat menyebabkan peningkatan produksi sitokin proinflamasi, aktivasi sel imun, serta pembentukan autoantibodi yang berkontribusi terhadap kerusakan jaringan pada pasien lupus.

Selain gen yang mengalami peningkatan ekspresi, heatmap juga menunjukkan beberapa gen dengan ekspresi yang relatif lebih rendah pada kelompok ASLE dibandingkan kontrol. Penurunan ekspresi gen tersebut kemungkinan berkaitan dengan gangguan regulasi imun atau perubahan fungsi sel imun selama proses penyakit berlangsung.

Secara keseluruhan, pola ekspresi gen pada heatmap menunjukkan bahwa pasien ASLE memiliki signature transkriptomik yang sangat khas, yang ditandai dengan dominasi gen-gen yang diinduksi oleh interferon. Hal ini memperkuat konsep bahwa aktivasi jalur interferon tipe I merupakan mekanisme sentral dalam patogenesis lupus sistemik, sehingga gen-gen tersebut berpotensi menjadi biomarker molekuler maupun target terapi dalam pengelolaan penyakit autoimun ini.

c. Gene Ontology (GO)



ID	Source	Term ID	Term Name	Padj (query_1)
1	GO:MF	GO:0060090	molecular adaptor activity	1.932×10^{-18}
2	GO:MF	GO:0038187	pattern recognition receptor activity	8.769×10^{-5}
3	GO:MF	GO:0003725	double-stranded RNA binding	2.764×10^{-4}
4	GO:MF	GO:0180051	translation factor activity	8.944×10^{-4}
5	GO:MF	GO:0140657	ATP-dependent activity	2.701×10^{-3}
6	GO:MF	GO:0016763	pentosyltransferase activity	5.951×10^{-3}
7	GO:MF	GO:0004674	protein serine/threonine kinase activity	3.575×10^{-2}
8	GO:MF	GO:0044183	protein folding chaperone	3.870×10^{-2}
9	GO:MF	GO:0009055	electron transfer activity	3.881×10^{-2}
10	GO:BP	GO:0006950	response to stress	1.683×10^{-69}
11	GO:BP	GO:0006412	translation	9.848×10^{-11}
12	GO:BP	GO:0048193	Golgi vesicle transport	3.668×10^{-8}
13	GO:BP	GO:0061024	membrane organization	3.143×10^{-7}
14	GO:BP	GO:0090407	organophosphate biosynthetic process	1.927×10^{-6}
15	GO:BP	GO:0051301	cell division	2.593×10^{-5}
16	GO:BP	GO:0045333	cellular respiration	2.895×10^{-4}
17	GO:BP	GO:0006325	chromatin organization	5.577×10^{-4}
18	GO:BP	GO:0022411	cellular component disassembly	1.446×10^{-3}
19	GO:BP	GO:0055080	monatomic cation homeostasis	5.332×10^{-3}
20	GO:BP	GO:0010256	endomembrane system organization	5.434×10^{-3}
21	GO:BP	GO:0042254	ribosome biogenesis	8.869×10^{-3}
22	GO:BP	GO:0016072	rRNA metabolic process	1.656×10^{-2}
23	GO:BP	GO:0071840	cellular component organization or biogenesis	1.727×10^{-2}
24	GO:BP	GO:0010212	response to ionizing radiation	3.884×10^{-2}
25	GO:BP	GO:0051881	regulation of mitochondrial membrane potential	4.798×10^{-2}
26	GO:BP	GO:0007599	hemostasis	4.913×10^{-2}
27	GO:CC	GO:0005737	cytoplasm	8.440×10^{-147}
28	GO:CC	GO:0005925	focal adhesion	7.195×10^{-7}
29	GO:CC	GO:0005681	spliceosomal complex	3.412×10^{-3}
30	GO:CC	GO:0030684	pre-ribosome	1.166×10^{-2}
31	GO:CC	GO:0005802	trans-Golgi network	3.558×10^{-2}

version
e113_eg59_p19_6be52918
date
2/27/2026, 9:27:08 PM
organism
hsapiens

g:Profiler

1. Molecular Function (MF)

Kategori molecular function menunjukkan aktivitas molekuler spesifik dari protein yang dikodekan oleh gen. Berdasarkan hasil analisis, beberapa fungsi molekuler yang paling signifikan meliputi:

- molecular adaptor activity ($\text{padj} \approx 1.93 \times 10^{-18}$)
- pattern recognition receptor activity
- double-stranded RNA binding
- translation factor activity
- protein serine/threonine kinase activity

Hasil ini menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi berperan dalam pengenalan molekul asing dan regulasi transduksi sinyal imun. Aktivitas pattern recognition receptor dan kemampuan mengikat RNA untai ganda

mengindikasikan keterlibatan gen dalam mekanisme deteksi patogen dan aktivasi respons imun bawaan. Selain itu, aktivitas kinase dan adaptor protein menunjukkan adanya regulasi jalur sinyal yang penting dalam aktivasi sel imun dan respon inflamasi.

2. Biological Process (BP)

Kategori biological process menggambarkan proses biologis yang melibatkan produk gen secara kolektif. Beberapa proses biologis yang paling signifikan antara lain:

- response to stress ($\text{padj} \approx 1.68 \times 10^{-69}$)
- translation
- Golgi vesicle transport
- membrane organization
- cell division
- chromatin organization

Pengayaan yang sangat signifikan pada proses response to stress menunjukkan bahwa gen-gen yang dianalisis berperan dalam mekanisme adaptasi sel terhadap kondisi patologis, seperti infeksi atau proses inflamasi. Aktivasi proses translasi dan biogenesis ribosom juga menunjukkan peningkatan aktivitas sintesis protein, yang sering terjadi pada sel imun yang sedang aktif. Selain itu, keterlibatan proses organisasi kromatin dan pembelahan sel mengindikasikan adanya perubahan regulasi ekspresi gen yang dapat memengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel imun.

3. Cellular Component (CC)

Kategori cellular component menunjukkan lokasi atau struktur seluler tempat produk gen berfungsi. Beberapa komponen seluler yang signifikan antara lain:

- cytoplasm ($\text{padj} \approx 8.44 \times 10^{-147}$)
- focal adhesion
- spliceosomal complex
- preribosome
- trans-Golgi network

Dominasi gen pada komponen sitoplasma menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang dihasilkan bekerja dalam proses regulasi sinyal dan metabolisme di dalam sel. Kehadiran kompleks spliceosome dan preribosome menunjukkan bahwa proses pemrosesan RNA dan sintesis protein merupakan mekanisme penting dalam respon seluler yang diamati. Selain itu, keterlibatan struktur seperti focal adhesion mengindikasikan adanya perubahan pada

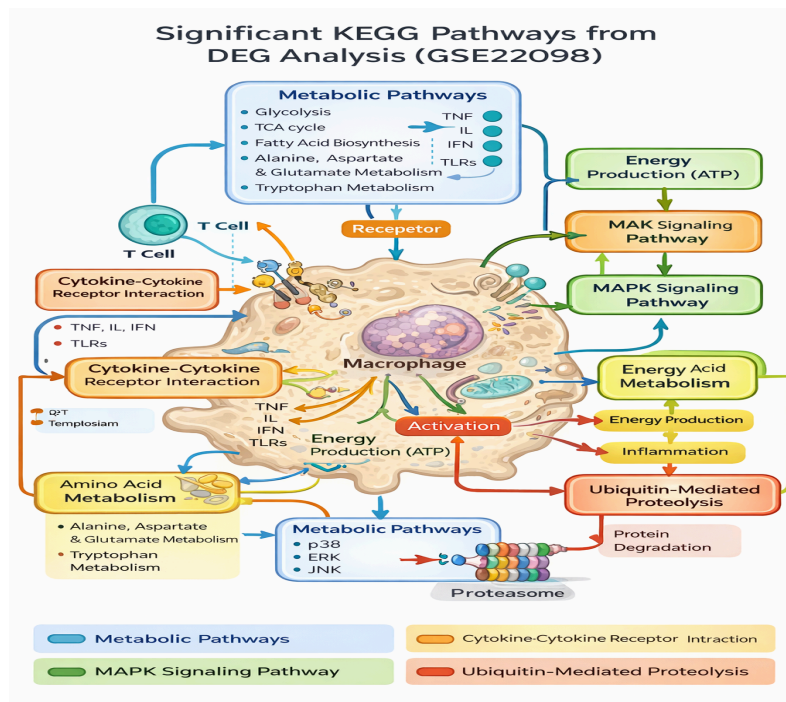
interaksi sel dengan matriks ekstraseluler yang dapat memengaruhi migrasi dan fungsi sel imun.

Secara keseluruhan, hasil analisis Gene Ontology menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terutama terlibat dalam respons terhadap stres seluler, regulasi sistem imun, serta proses sintesis protein dan pengolahan RNA. Aktivitas pattern recognition receptor dan kemampuan pengikatan RNA menunjukkan adanya keterlibatan mekanisme deteksi patogen dan aktivasi jalur pertahanan imun.

Pengayaan pada proses translasi, organisasi kromatin, dan biogenesis ribosom menunjukkan bahwa sel mengalami peningkatan aktivitas biosintesis protein, yang biasanya terjadi ketika sel imun diaktifkan selama respon terhadap penyakit. Sementara itu, keterlibatan struktur seperti sitoplasma, spliceosome, dan trans-Golgi network menunjukkan bahwa proses regulasi ekspresi gen dan transport protein memainkan peran penting dalam respons biologis yang diamati.

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen yang teridentifikasi kemungkinan berkaitan dengan aktivasi sistem imun dan mekanisme adaptasi sel terhadap kondisi patologis, yang konsisten dengan perubahan molekuler yang sering terjadi pada penyakit inflamasi maupun infeksi.

d. Pathway KEGG



Analisis jalur menggunakan KEGG Mapper terhadap gen-gen diferensial yang diperoleh dari analisis Differentially Expressed Genes (DEG) pada dataset GSE22098 menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi terlibat dalam

berbagai jalur biologis penting, terutama yang berkaitan dengan regulasi metabolisme, respons imun, dan mekanisme inflamasi. Salah satu jalur dengan jumlah gen yang paling banyak terpetakan adalah metabolic pathways, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan pada proses metabolisme seluler. Perubahan metabolisme ini sering terjadi pada kondisi inflamasi kronis dan infeksi, di mana sel imun mengalami reprogramming metabolik untuk mendukung aktivitas imunologis seperti proliferasi sel dan produksi sitokin.

Selain itu, beberapa gen juga terlibat dalam jalur cytokine–cytokine receptor interaction, yang berperan penting dalam komunikasi antar sel imun melalui produksi dan resepsi sitokin. Aktivasi jalur ini menunjukkan adanya peningkatan respons imun adaptif maupun innate pada kondisi ASLE maupun TB. Sitokin yang terlibat dalam jalur ini diketahui berperan dalam aktivasi sel T, diferensiasi sel imun, serta regulasi proses inflamasi sistemik yang merupakan karakteristik utama pada penyakit autoimun dan infeksi kronis.

Analisis KEGG juga mengidentifikasi keterlibatan jalur MAPK signaling pathway dan NF- κ B related signaling pathways, yang berfungsi sebagai mediator utama dalam regulasi ekspresi gen yang berkaitan dengan inflamasi, proliferasi sel, dan respon stres seluler. Aktivasi jalur ini sering dikaitkan dengan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-1 β , dan IL-6 yang berperan dalam patogenesis penyakit autoimun seperti lupus serta respon imun terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis*.

Beberapa gen juga dipetakan pada jalur ubiquitin mediated proteolysis, yang berperan dalam regulasi degradasi protein serta kontrol berbagai proses seluler termasuk aktivasi faktor transkripsi imun. Jalur ini penting dalam pengaturan stabilitas protein yang terlibat dalam respon imun dan inflamasi. Disregulasi proses ubiquitination dapat mempengaruhi aktivasi sistem imun dan berkontribusi terhadap perkembangan penyakit autoimun maupun respon terhadap infeksi.

Selain jalur imunologi, analisis KEGG juga menunjukkan keterlibatan jalur metabolik seperti fatty acid biosynthesis, tryptophan metabolism, dan alanine, aspartate and glutamate metabolism. Perubahan metabolisme ini menunjukkan bahwa sel imun mengalami adaptasi metabolik selama respon terhadap infeksi atau inflamasi kronis. Pada penyakit seperti TB dan lupus, metabolisme asam amino dan lipid diketahui mempengaruhi fungsi makrofag, aktivasi sel T, serta produksi mediator inflamasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis KEGG menunjukkan bahwa gen-gen diferensial pada dataset GSE22098 terutama berperan dalam regulasi respon imun, proses inflamasi, serta reprogramming metabolik sel. Keterlibatan berbagai jalur imun dan metabolik ini menunjukkan adanya interaksi kompleks antara

mekanisme imunologi dan metabolisme seluler dalam patogenesis penyakit autoimun seperti ASLE serta infeksi kronis seperti tuberculosis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Differentially Expressed Genes (DEG) pada pasien Adult Systemic Lupus Erythematosus (ASLE) dibandingkan dengan tuberculosis, diperoleh sejumlah gen yang menunjukkan perbedaan tingkat ekspresi secara signifikan antara kedua kelompok. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan bioinformatika melalui GEO2R serta pemrograman menggunakan R untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi. Visualisasi data seperti heatmap dan analisis statistik menunjukkan adanya pola ekspresi gen yang berbeda antara kelompok ASLE dan TB, yang mengindikasikan adanya perbedaan mekanisme molekuler yang mendasari kedua kondisi tersebut.

Hasil analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi diperkaya pada beberapa kategori penting, yaitu proses biologis (biological process) seperti respons terhadap stres, proses translasi, organisasi membran, dan metabolisme seluler. Pada kategori fungsi molekuler (molecular function) ditemukan aktivitas seperti molecular adaptor activity, pattern recognition receptor activity, double-stranded RNA binding, dan aktivitas kinase. Sementara itu pada kategori komponen seluler (cellular component) gen-gen tersebut banyak terlokalisasi pada sitoplasma, kompleks spliceosomal, focal adhesi, serta sistem endomembran sel. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada pasien ASLE berkaitan erat dengan regulasi respon imun, proses metabolisme sel, serta dinamika struktur seluler.

Analisis jalur biologis melalui basis data KEGG juga menunjukkan keterlibatan beberapa jalur penting yang berhubungan dengan mekanisme imun dan metabolisme sel. Jalur-jalur tersebut antara lain interaksi sitokin dengan reseptornya, jalur pensinyalan MAPK, metabolisme asam amino, serta proses ubiquitin-mediated proteolysis. Jalur-jalur ini berperan dalam regulasi respon inflamasi, aktivasi sel imun, produksi energi seluler, serta degradasi protein yang penting dalam mempertahankan homeostasis sel.

Secara keseluruhan, analisis bioinformatika ini menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi gen antara pasien ASLE dan tuberculosis berkaitan erat dengan regulasi sistem imun, respon inflamasi, dan metabolisme seluler. Hasil penelitian ini memberikan gambaran molekuler mengenai mekanisme biologis yang mendasari kedua kondisi tersebut serta berpotensi menjadi dasar dalam pengembangan biomarker diagnostik maupun target terapi di masa depan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Berry MP, Graham CM, McNab FW, Xu Z et al. An interferon-inducible neutrophil-driven blood transcriptional signature in human tuberculosis. *Nature* 2010 Aug 19;466(7309):973-7. PMID: 20725040